

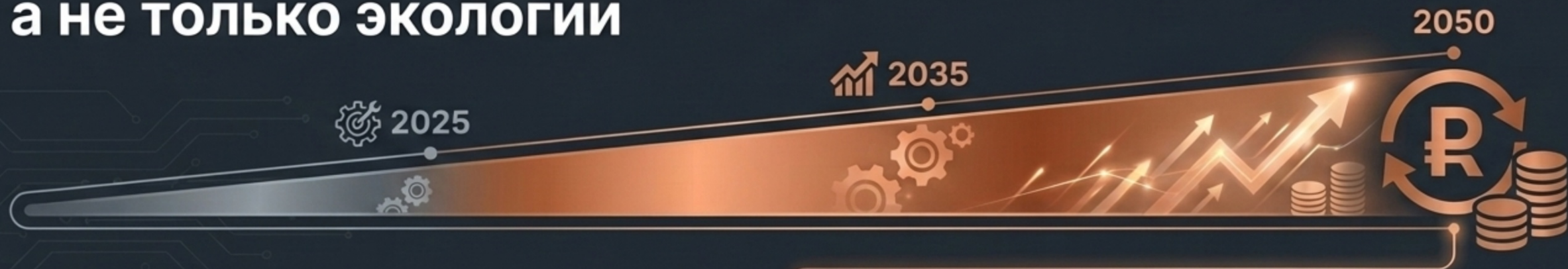
Экономика замкнутого цикла и модель монетизации золошлаковых активов

Опыт Приморской ГРЭС и технологическая экспертиза НИУ «МЭИ»



- ◆ Запатентованная технология ООО «Экометт-Луч»
- ◆ Официальное заключение ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»
- ◆ Готовая бизнес-модель для предприятий - производителей золошлаков, владельцев и операторов золошлакоотвалов

Экономика замкнутого цикла — драйвер прибыли, а не только экологии



УГРОЗА:

Постоянный рост ОПЕХ на содержание золошлакоотвалов и экологические платежи.



ВОЗМОЖНОСТЬ:

Энергетическая стратегия РФ: цель — 90% утилизации ЗШО к 2050 году.

Трансформация отходов в ликвидные ресурсы именно сейчас дает стратегическое преимущество и защиту от регуляторного давления.

Работа с сомнениями в отрасли: Росприроднадзор

РИСК (Опасения отрасли)



**Опасение привлечения
к ответственности со стороны
надзорных органов.**

Страх, что возвращаемая технологическая вода несет «отходы третьих лиц» обратно в систему гидрозолаудаления (ГЗУ) ГРЭС.

ОБЪЕКТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

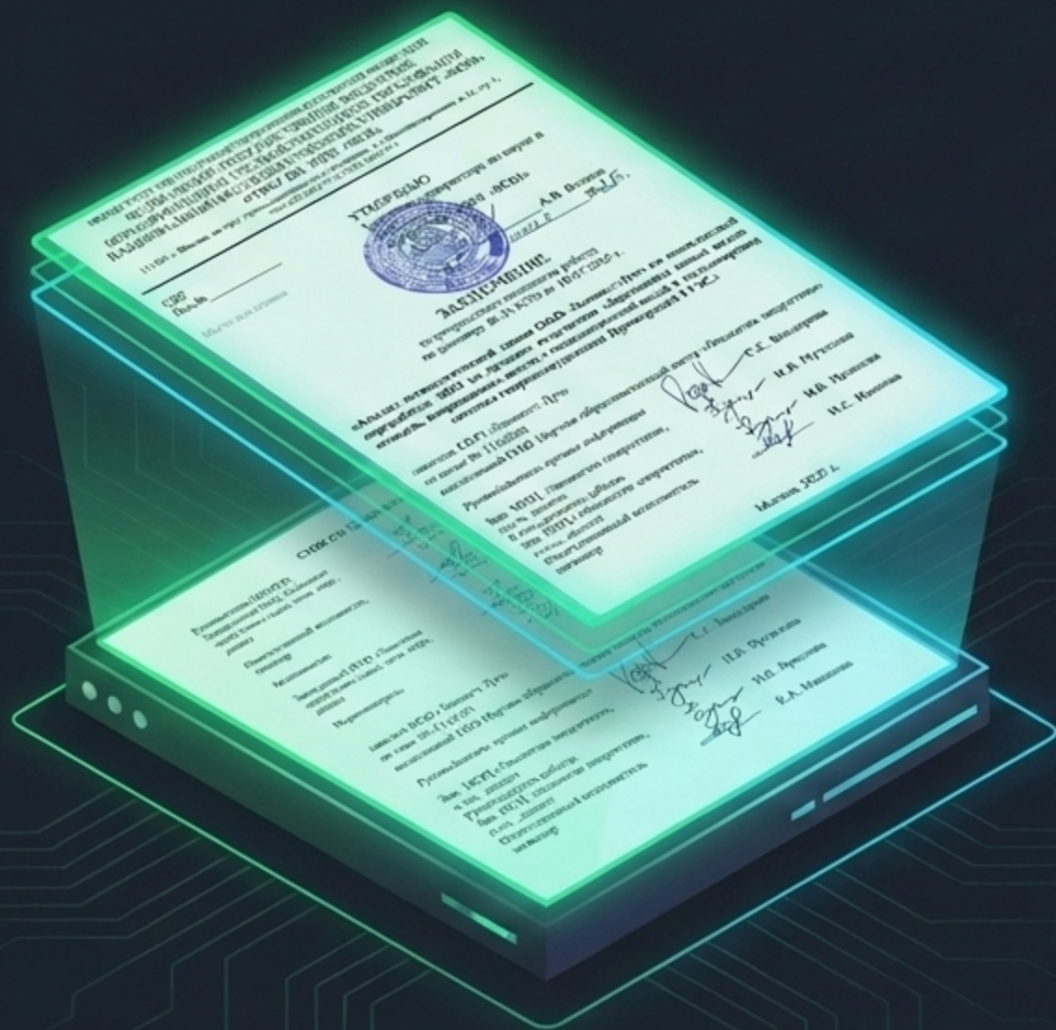


**Процесс ООО «Экометт-Луч»
полностью обособлен
и прозрачен.**

Инициирована независимая экспертиза НИУ «МЭИ» (Договор № 2116250 от 10.07.2025 г.).

ВЫВОД: Иллюзорные регуляторные риски блокируют реальную прибыль. Экспертиза расставляет все по местам.

Заключение НИУ «МЭИ»: **Новых отходов НЕТ**



«Ни на каких этапах переработки золошлаковых отходов Приморской ГРЭС... не образуются новые виды отходов, которые бы возвращались вместе с технологической водой в пульпопровод системы ГЗУ».

Объект:

**Линия ООО
«Экометт-Луч»
(Лучегорск)**

Статус:

Успешная ОПЭ
(переработано 15 000 т
ЗШО за 3,5 мес.)

Вывод:

**100% регуляторная
безопасность
возврата воды**

Секрет чистоты: Исключительно физическая сепарация



Химический метод

0% химических реагентов.
0% внешнего водоснабжения.



Механический метод

Только гидравлическая и механическая
обработка (сепарация и классификация).

Забор пульпы

Физическое
разделение фракций

Замкнутый оборот
технической воды

Смешивание с потоком
и возврат на отвал

Так как химия не применяется, химический состав воды не
меняется. Генерировать новые отходы физически невозможно.

Парадокс возвратной воды: Она становится чище

Исходная пульпа (до переработки)

100 000 мг/л

Возвратная вода (после переработки)

350 мг/л

Падение уровня взвесей

на 99.6%

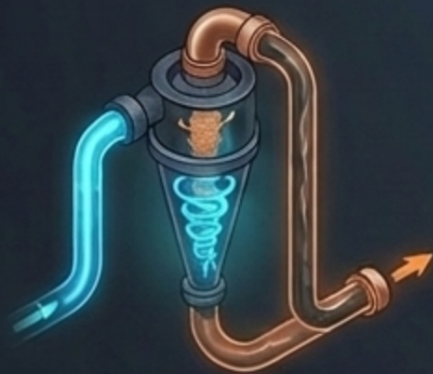
ВЫВОД: Вода, возвращаемая ООО «Экометт-Луч» в пульпопровод Приморской ГРЭС, содержит кардинально меньше твердой фазы. Происходит очистка, а не загрязнение системы.

Архитектура процесса: «Анатомия очистки»



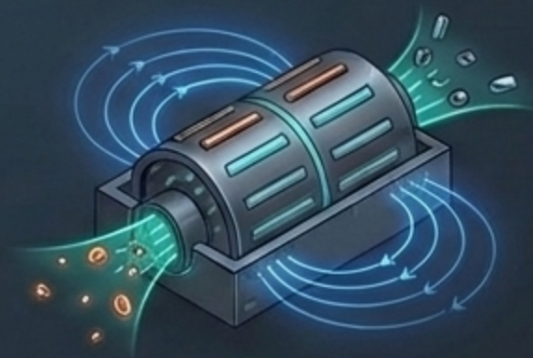
Запатентованная архитектура (Патент № 2810527) извлекает ценность в транзитном режиме, не нарушая работу электростанции.

Инфраструктурная надежность: ГОСТ как стандарт



Гидроциклоны

Сгущение и отделение влаги.
(ГОСТ 10718-81)



Магнитные сепараторы

Извлечение железа.
(ГОСТ 10512-93)



Грохоты и Классификаторы

Классификация по размеру.
(ГОСТ 23788-79)



Насосы грунтовые

Перекачка пульпы.
(ГОСТ 9075-75)

Линия построена исключительно на стандартизированном заводском оборудовании.
Предмет уникального патента — это умный подбор и оптимизация параметров
единого комплекса, а не «черный ящик».

Витрина активов: От шлака — к востребованным ресурсам

Буроугольный концентрат



Обогащенный бурый уголь. Пригоден для сжигания в котлах электростанций. Дефицитный ресурс для нужд ЖКХ региона.

Железорудный концентрат



Концентрация железа 40–60%. Готовое сырье для производства цемента и строительных вяжущих материалов.

Песчаный грунт (Песок)



Очищенный от магнитной фракции песок. Широкое применение в строительстве.

Вся продукция крайне востребована
(Подтверждено Распоряжением Правительства ПК № 931-рп).

Эффект №1: Прямое снижение издержек (ОРЕХ)

-30%



Треть объема ЗШО не доходит до золошлакоотвала.



Пропорциональное снижение платежной базы (экологического сбора) за размещение отходов.

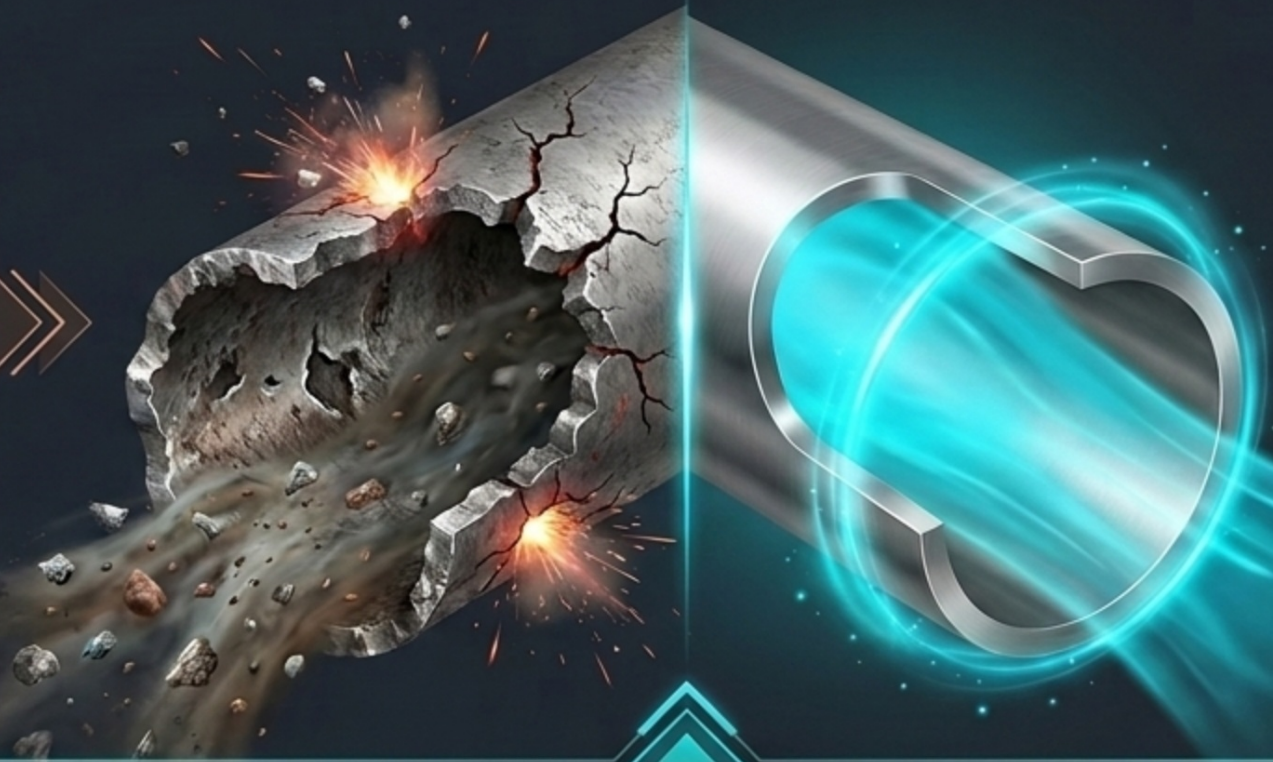


Продление срока службы действующего золошлакоотвала (отсрочка гигантских CAPEX на строительство новых карт).

Эффект №2: Продление жизни инфраструктуры (CAPEX)

ПРОБЛЕМА:

Зола проектного угля содержит высокоабразивные алюмосиликаты. Результат — быстрый износ труб и образование свищей в системе ГЗУ.



РЕШЕНИЕ:

Установка «Экометт-Луч» изымает из потока самую тяжелую и абразивную твердую фазу.

РЕЗУЛЬТАТ: Повышение надежности и экономичности всей системы ГЗУ Приморской ГРЭС. Меньше аварий — меньше затрат на ремонты.

Матрица комплексного эффекта

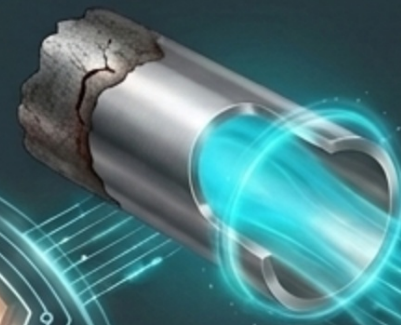
ЭКОНОМИКА

Дополнительная прибыль от продажи 3-х видов продукции + снижение платежей за размещение ЗШО.



ТЕХНОЛОГИЯ

Снижение абразивного износа трубопроводов ГЗУ, минимизация рисков аварий (свищей).



ЭКОЛОГИЯ

Снижение нагрузки на водный и воздушный бассейны региона. Вода в контуре очищается на 99.6%.



СТРАТЕГИЯ

Выполнение гос. цели по утилизации 90% ЗШО к 2050 году. Поддержка на уровне региональных программ.



Бизнес-
модель
замкнутого
цикла

Чистый контур. Готовое решение для генерации.



Безопасность доказана

Экспертное заключение НИУ «МЭИ» исключает регуляторные риски возврата воды.



Технология обкатана

Успешный опыт на базе Приморской ГРЭС с использованием ГОСТ-оборудования.



Экономика работает

Превращение затрат на ЗШО в 3 ликвидных продукта и снижение OPEX/CAPEX станции.

**Идеальный тайминг
для внедрения технологии.**
**Переработка золошлаков —
это масштабируемый
драйвер рентабельности
для любой угольной ТЭС.**